Pathologies du système immunitaire

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

Abréviations : AA = allergie alimentaire · IgE = immunoglobulines E · Th2 = lymphocytes T auxiliaires de type 2 · APLV = allergie aux protéines du lait de vache · SEIPA = syndrome d'entérocolite induit par les protéines alimentaires · TPO = test de provocation orale · PAI = projet d'accueil individualisé · ITO = induction de tolérance orale · INCO = règlement sur l'information du consommateur · HA = « hypoallergénique » · → = donne · ↑ ↓ = augmente / diminue

Réflexes d'examen : allergie = **immunologique** (une trace peut suffire) ≠ intolérance = **non immunologique**, liée à la dose · 1er contact = **sensibilisation silencieuse** · sensibilisation ≠ allergie · référence diagnostique = **TPO** · anaphylaxie = **adrénaline IM tout de suite** + **15** · **14 allergènes** à déclarer · APLV : **hydrolysat poussé**, jamais lait de chèvre, HA ou boisson végétale · allergènes introduits **sans retard** pendant la diversification.

1. Cadre général (39.3)

- Immunopathologie : **hypersensibilité** (réponse excessive à un antigène inoffensif : allergies) · **auto-immunité** (contre le soi : DT1, maladie cœliaque) · **déficit immunitaire** (dont la dénutrition).
- Gell et Coombs : type **I** = IgE, immédiat · II = cytotoxique · III = complexes immuns · **IV** = retardé (lymphocytes T).
- **Allergie ≠ intolérance** (déficit en lactase, histamine) · maladie cœliaque = **auto-immune**, pas une allergie.
- Fréquence : ≈ 6 % des enfants, ≈ 3 % des adultes · APLV chez 2-3 % des nourrissons, guérit souvent avant 5 ans · arachide : guérit rarement · aliments = **1re cause d'anaphylaxie chez l'enfant**.

2. Mécanismes (39.3.1)

- **Sensibilisation** (1er contact, sans signe) : cellule dendritique → **Th2** (IL-4, IL-13) → lymphocytes B → **IgE** fixées sur les **mastocytes**.
- **Réaction** (contacts suivants) : l'allergène relie deux IgE → **dégranulation** → médiateurs **préformés** (histamine, tryptase) et **néoformés** (leucotriènes, prostaglandine D2) → vasodilatation, œdème, bronchospasme.
- **Tolérance orale** = état normal de non-réaction aux aliments (favorisé par une exposition précoce et régulière, une peau saine).
- Formes **non IgE** : **SEIPA** (vomissements répétés 1-4 h après, pâleur, hypotonie ; traitement = **réhydratation**, pas d'adrénaline) · proctocolite du nourrisson (sang dans les selles, bon état général) · **œsophagite à éosinophiles** (dysphagie, aliment bloqué ; régime d'éviction empirique contrôlé par biopsies).

3. Signes et anaphylaxie (39.3.1)

- Signes : **peau** (urticaire, œdème), **bouche** (syndrome oral), **digestifs**, **respiratoires** (asthme), **cardio-vasculaires** (malaise, chute de pression).
- **Anaphylaxie** = réaction générale grave, rapide (grades I à IV).
- Conduite : **adrénaline intramusculaire** (face externe de la cuisse, auto-injecteur dosé selon le poids) **sans attendre** · allonger (ou assis si gêne respiratoire) · appeler le **15** · 2e dose possible après 5-15 min · **surveillance ≥ 6 h** (réaction biphasique) · **2 auto-injecteurs** dans la trousse.
- L'antihistaminique ne remplace **jamais** l'adrénaline.

4. Démarche diagnostique (39.3.1)

- **Interrogatoire** (aliment, délai, signes, quantité, facteurs favorisants : effort, alcool, médicaments).
- **Prick-test** : positif si papule ≥ 3 mm (lecture à 15-20 min, avec témoins) · **IgE spécifiques** sanguines · allergènes **moléculaires** (ex. arachide : protéines de stockage = risque de réaction grave ; protéines de type PR-10 = réaction croisée avec le bouleau, souvent bénigne).
- **TPO** = examen de **référence**, à l'hôpital · **sensibilisation ≠ allergie** · dosage des **IgG alimentaires** = **sans valeur**.

5. Éviction, étiquetage, PAI (39.3.1)

- Traitement = **éviction** de l'allergène, sans exclure plus que nécessaire (risque de carences, de troubles de l'oralité) · éducation à la lecture des étiquettes.
- **14 allergènes** à déclarer (règlement INCO 1169/2011) : céréales à gluten, crustacés, œufs, poissons, arachide, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques · **mis en évidence** dans la liste des ingrédients · obligatoire aussi pour les produits **non préemballés** (restaurant, boulangerie).
- « **Peut contenir des traces** » = mention **facultative**, sans seuil légal.
- **PAI** : écrit avec le médecin scolaire, la famille, l'école et la collectivité · repas adapté ou **panier repas** · trousse d'urgence et protocole.
- Restauration collective : fiches techniques, tableau des 14 allergènes par plat, prévention des contaminations croisées.
- **ITO** : doses croissantes quotidiennes d'allergène, **sous protocole médical** (arachide : traitement autorisé chez l'enfant).

6. APLV et formules infantiles (39.3.1)

- **Allaitement poursuivi** (éviction du lait chez la mère seulement si l'enfant réagit) · sinon **hydrolysat poussé** de protéines (toléré par ≥ 90 %) · **formule d'acides aminés** si forme sévère.
- **Non adaptés** : lait **HA** (partiellement hydrolysé, reste allergénique), lait de **chèvre** ou de brebis (réaction croisée), **boissons végétales** (non adaptées au nourrisson) · formule au soja pas avant 6 mois.
- Réintroduction progressive (« **échelle du lait** » : du lait cuit vers le lait cru) selon l'avis médical · garder des apports suffisants en **calcium**.

7. Prévention et réactions croisées (39.3.1)

- Diversification **entre 4 et 6 mois révolus**, avec les allergènes **sans retard** · étude **LEAP** : l'introduction précoce de l'arachide réduit fortement l'allergie chez les nourrissons à risque · soigner l'**eczéma**.
- **Pas d'éviction** pendant la grossesse ou l'allaitement pour prévenir l'allergie.
- Réactions croisées : **bouleau** → pomme, noisette, carotte, céleri (fruits **cuits** souvent tolérés) · **latex** → avocat, banane, kiwi, châtaigne · **acariens** → crustacés · lait de vache → chèvre, brebis.

Pièges

- Intolérance ≠ allergie atténuée · cœliaque = auto-immune.
- 1er contact = **pas de signe** · histamine = **préformée**.
- Prick-test positif = **sensibilisation** · IgG alimentaires inutiles.
- Anaphylaxie : **adrénaline d'abord** · surveiller ≥ 6 h · SEIPA : **pas d'adrénaline**.
- « Traces » : facultatif · lait de chèvre et lait HA **inadaptés** en cas d'APLV.
- Ne pas retarder l'arachide · éviction pendant la grossesse **inutile** · ITO jamais seul à la maison sans protocole.